

МОДУЛЬ 5 · УРОК 5.2

Журнал оценок

Научимся хранить целый список чисел в одной переменной и перебирать его циклом.

C++ с нуля · 45 минут

Одна переменная — а внутри весь класс.

Сегодня соберём журнал оценок и посчитаем средний балл.

Вспомним прошлый урок

- Функция — помощник, которого можно звать много раз
- Параметры передают данные внутрь функции
- `return` возвращает ответ наружу

Сегодня научимся хранить **много чисел** сразу — целый список оценок.

План урока

- 1 Зачем нужен список данных
- 2 `std::vector<int>` — список чисел
- 3 Добавляем оценки: `push_back`
- 4 Перебор циклом `for` и размер `.size()`
- 5 **Практика в классе** — журнал оценок
- 6 **Домашнее задание**

Зачем нужен список?

Хранить 30 оценок в 30 переменных — это ужас.



main.cpp

```
int o1 = 5, o2 = 4, o3 = 5; // а если их 30?!
```

Нужен **один список**, куда поместятся все оценки. В C++ это `std::vector`.

`std::vector<int>` — список чисел



main.cpp

```
#include <vector>
```

```
std::vector<int> ocenki;
```

Это пустой журнал оценок. В угловых скобках `<int>` — что внутри: целые числа.

- Не забудь `#include <vector>` вверху программы

Добавляем оценки: `push_back`



main.cpp

```
std::vector<int> ocenki;  
ocenki.push_back(5);  
ocenki.push_back(4);  
ocenki.push_back(5);
```

`push_back` кладёт новую оценку в конец списка.

Теперь в журнале три оценки: 5, 4, 5.

Сколько оценок в списке? `.size()`



main.cpp

```
std::cout << "Оценок: " << ocenki.size();
```

`.size()` говорит, сколько элементов в списке.

Положили 3 оценки — `.size()` вернёт **3**. Удобно для цикла.

Берём оценку по номеру

У каждой оценки есть номер — индекс. Счёт идёт с нуля!

```
main.cpp  
  
std::cout << ocenki[0]; // первая оценка  
std::cout << ocenki[1]; // вторая оценка
```

`ocenki[0]` — самая первая. Первый элемент всегда под номером **0**, а не 1.

Перебираем список циклом `for`



main.cpp

```
for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {  
    std::cout << ocenki[i] << " ";  
}
```

Цикл идёт от `0` до конца списка и печатает каждую оценку.

`i` — номер оценки. `ocenki[i]` — сама оценка под этим номером.

Разбираем перебор по строчкам

```
main.cpp

for (int i = 0; i < osenki.size(); i++) {
//      ↑ старт   ↑ пока не конец   ↑ дальше
    std::cout << osenki[i] << " ";
}
```

- `i = 0` — начинаем с первой оценки
- `i < osenki.size()` — пока не дошли до конца
- `osenki[i]` — берём оценку под номером `i`

Считаем средний балл



main.cpp

```
int summa = 0;
for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    summa += ocenki[i];
}
double sredniy = (double)summa / ocenki.size();
```

Копим сумму всех оценок, потом делим на их количество.

(double) нужно, чтобы средний балл был с дробной частью, например 4.5.

Частые ошибки



Забыл `#include`

Для `vector` нужен
`#include <vector>` вверху.



Счёт с нуля

Первый элемент — `[0]`, а
не `[1]`.



Вышел за край

`ocenki[5]`, когда оценок
всего 3 — ошибка.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
std::vector<int> v;  
v.push_back(7);  
v.push_back(2);  
std::cout << v.size() << " " << v[0];
```

Подумай 10 секунд...

Выведет **2 7**. В списке два числа (`size` = 2), а первое (`v[0]`) — это 7.

Проверь себя · ещё раз 🧠



main.cpp

```
std::vector<int> v;  
v.push_back(3);  
v.push_back(3);  
v.push_back(3);  
int s = 0;  
for (int i = 0; i < v.size(); i++) s += v[i];  
std::cout << s;
```

Что выведет?

15

Выведет **9** — сумма трёх троек.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Ведём журнал оценок

Пишем прямо сейчас: собираем оценки и считаем балл класса.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Заводим журнал

Создай список оценок и положи в него три оценки:

```
main.cpp

std::vector<int> ocenki;
ocenki.push_back(5);
ocenki.push_back(4);
ocenki.push_back(3);
```

- Выведи, сколько оценок в журнале через `.size()`
- Не забудь `#include <vector>`

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Печатаем все оценки

Перебери журнал циклом и выведи все оценки в строку:

```
main.cpp

for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    std::cout << ocenki[i] << " ";
}
```

- Добавь в журнал ещё две оценки и снова напечатай
- Проверь, что вывелись все оценки

Подсказка: цикл сам пройдёт по всем — даже новым

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Сумма оценок +

Посчитай **сумму** всех оценок в журнале:

```
main.cpp

int summa = 0;
for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    summa += ocenki[i];
}
```

- Выведи сумму на экран
- Проверь сложением вручную, что всё верно

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Средний балл класса 🏆

★ со звёздочкой

Посчитай **средний балл** по журналу.

- 1 Сложи все оценки в `summa`
- 2 Раздели на количество: `(double)summa / ocenki.size()`
- 3 Выведи средний балл с дробной частью

Кто найдёт ещё самую большую оценку циклом – покажем классу!

Что мы сегодня научились 🦾

- `std::vector<int>` хранит целый список чисел
- `push_back` добавляет элемент в конец списка
- `.size()` говорит, сколько элементов в списке
- `v[i]` — элемент по номеру, счёт идёт **с нуля**
- Цикл `for` перебирает весь список

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 5.2 — журнал оценок и средний балл.
2. Загляни в шпаргалку 5.2 — все команды для списков.

Дальше: урок 5.3 — соберём список дел из строк (мини-проект модуля).